1

Bancos de Dados 1 · Semana 1

Sistemas de gerenciamento de bancos de dados

Os sistemas de arquivos duplicavam dados, então as cópias ficavam inconsistentes.

- Os programas dependiam do layout dos arquivos: mudar o layout significava reescrever código.
- Um SGBD guarda os dados uma vez, os descreve, os protege e os compartilha.

> **Pense assim.** Imagine cada escritório de uma empresa com sua própria agenda de endereços em papel. Quando um cliente se muda, alguém precisa atualizar todas as agendas, e alguma vai ficar para trás. Um banco de dados é uma única agenda compartilhada e bem organizada que todos consultam.

Dado + contexto = informação; as pessoas transformam informação em conhecimento.

- Um banco de dados modela um minimundo, é coerente e tem um propósito.
- O catálogo guarda metadados: a estrutura e as regras dos dados.

> **Pense assim.** Uma única peça de quebra-cabeça é um dado. Ver que ela faz parte do céu é informação. Saber por onde começar o quebra-cabeça da próxima vez é conhecimento. A caixa com a imagem na tampa são os metadados.

Um SGBD define, constrói, manipula e compartilha bancos de dados.

- Sistema de banco de dados = SGBD + dados + programas de aplicação.
- Vantagens: menos redundância, compartilhamento controlado, segurança, consultas eficientes, recuperação e integridade.
- Limites: custos de instalação, hardware, treinamento e administração; arquivos simples podem atender dados pequenos, estáveis e de um único usuário.

> **Pense assim.** Um SGBD é como um bibliotecário. Você não entra sozinho no depósito: você pede, e o bibliotecário encontra o livro rápido, verifica se você pode pegá-lo, registra o empréstimo e garante que duas pessoas não levem o último exemplar.

DBA: acesso, desempenho e segurança. Projetista: estrutura, regras e visões.

- Os analistas especificam; os programadores de aplicações constroem e mantêm.
- Os usuários finais podem ser casuais, paramétricos, sofisticados ou autônomos.

> **Pense assim.** Pense em um teatro: o projetista desenha o palco, o administrador cuida do prédio e guarda as chaves, os programadores constroem os objetos de cena, e o público, os usuários finais, é a razão do espetáculo.

Relação = tabela, atributo = coluna, tupla = linha.

- Esquema = estrutura; dados (instância) = conteúdo em um momento.
- Existem outros modelos: hierárquico, em rede, orientado a objetos e NoSQL.

> **Pense assim.** Uma tabela é como um formulário bem projetado impresso muitas vezes: as perguntas do formulário são as colunas (o esquema), e cada cópia preenchida é uma linha (os dados).

PK: única e não nula; identifica cada linha.

- FK: guarda a PK de outra tabela; cria o relacionamento.
- Relacionamentos N:M precisam de uma tabela associativa com duas FKs.

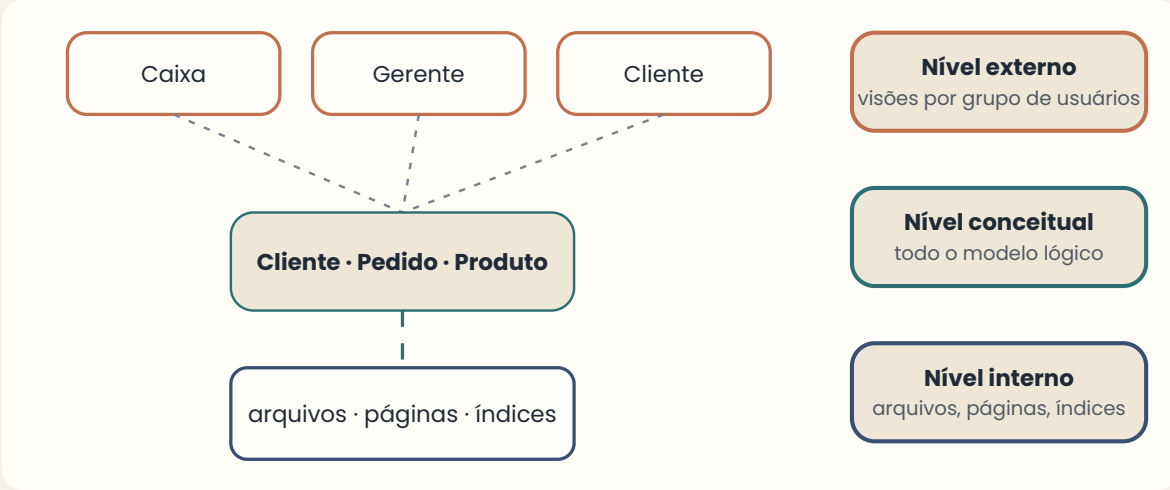
> **Pense assim.** Uma chave primária é como um número de documento de identidade: um por pessoa, nunca compartilhado. Uma chave estrangeira é esse mesmo número escrito em outro formulário, para que você sempre encontre a pessoa a quem ele se refere.

Restrições: PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL e CHECK.

- Transação = tudo ou nada: COMMIT ou ROLLBACK.
- Controle de concorrência, logs, backups e menor privilégio mantêm os dados seguros.

> **Pense assim.** Uma transação é como uma transferência bancária: o dinheiro sai de uma conta e chega na outra, ou nada acontece. Você nunca quer que o dinheiro saia e não chegue.

Externo = visões de usuário; conceitual = modelo lógico; interno = armazenamento físico.



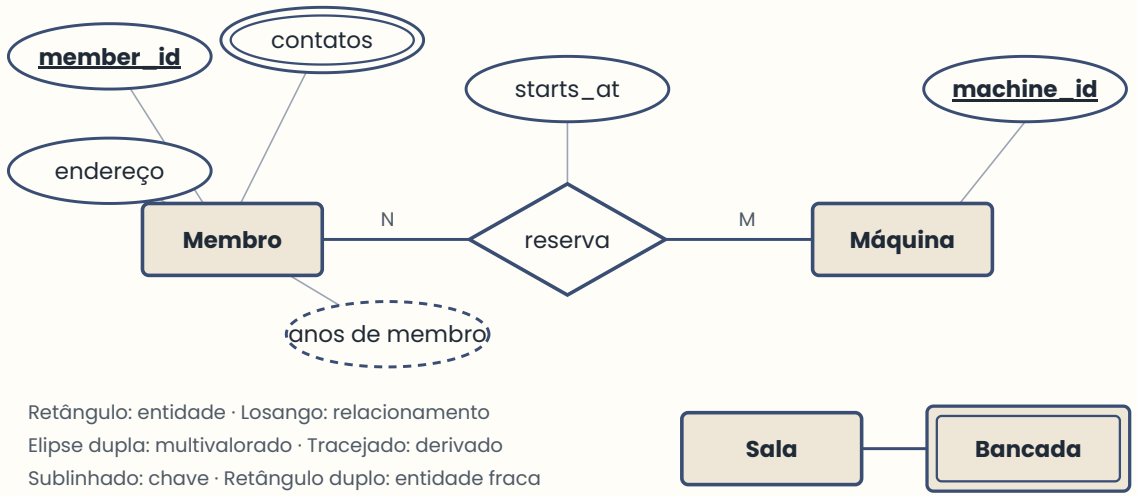
> **Pense assim.** Um restaurante: os clientes veem o cardápio (externo), o chef trabalha com receitas (conceitual) e a despensa é organizada em prateleiras e geladeiras (interno). Reorganizar a despensa não deveria mudar o cardápio.

SELECT colunas FROM tabela WHERE condição.

- ORDER BY ordena; JOIN … ON combina tabelas por meio das chaves.
- UPDATE e DELETE sempre precisam de uma cláusula WHERE.

> **Pense assim.** SELECT é como pedir a um bibliotecário: "mostre os títulos e autores (SELECT) da estante de história (FROM) publicados depois de 2000 (WHERE)".

Conceitual (ER) → lógico (tabelas) → físico (SQL).



> **Pense assim.** As três etapas são como construir uma casa: o esboço que você discute com a família (conceitual), a planta do arquiteto com medidas (lógico) e a obra com materiais reais (físico).

Entidade → tabela; composto → várias colunas; multivalorado → tabela nova; derivado → não se guarda.

- 1:N → FK no lado N; N:M → tabela de junção; 1:1 → FK em qualquer lado.
- Chaves podem ser naturais, substitutas ou compostas.

> **Pense assim.** As regras de transformação são uma receita: o diagrama ER é a lista de ingredientes e as regras dizem exatamente em qual panela vai cada um.

DDL: CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE. DML: INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE.

- Use DECIMAL para dinheiro, VARCHAR para texto e DATE para datas.
- ON DELETE: CASCADE, RESTRICT ou SET NULL, conforme o relacionamento.

> **Pense assim.** DDL constrói as prateleiras; DML coloca coisas nelas, move e tira. TRUNCATE esvazia as prateleiras; DROP as tira da sala.

Ambos são servidores relacionais e compartilham os conceitos básicos de SQL.

- Os dialetos variam; confira a sintaxe de ids, datas, JSON e DDL.
- O Laboratório SQL do navegador usa SQLite, não nenhum desses servidores.

> **Pense assim.** SQL parece um idioma compartilhado com sotaques regionais: você entende a conversa básica, mas consulta o guia local para os comandos que mudam.

Linux: instale pelo gerenciador de pacotes e confira o serviço do sistema.

- Windows: use o instalador oficial, defina uma senha de administrador local e mantenha a porta padrão se estiver livre.
- Crie um banco e conecte-se a localhost pelo cliente correspondente.

> **Pense assim.** Instalar o SGBD é montar uma oficina; conectar-se com pgAdmin, Workbench, psql ou mysql é escolher uma porta de entrada. O Laboratório SQL é uma bancada portátil separada dentro do navegador.

Passo a passo

Coloque a venda em ordem

1. Iniciar a transação (BEGIN)
2. Inserir o novo pedido
3. Inserir o item do pedido
4. Reduzir o estoque do produto
5. Confirmar (COMMIT) se todos os passos funcionaram

Teste-se

1. Qual é o principal risco de guardar o mesmo cliente em vários arquivos?

A) As cópias ficam inconsistentes B) Os arquivos carregam mais rápido C) Os programas precisam de menos código

2. Qual afirmação é informação, e não apenas um dado?

A) "O cliente 301 pediu um pão de fermentação natural" B) "Pão de fermentação natural" C) "301"

3. Uma analista de dados escreve suas próprias consultas SQL e pequenas ferramentas para estudar as vendas. Que tipo de usuária final ela é?

A) Sofisticada B) Paramétrica C) Casual

As respostas estão nas notas do apresentador.

Pratique depois

Laboratórios

- Primeiras consultas no Laboratório SQL
- Junte clientes e pedidos
- Veja a integridade e as transações em ação
- Projete a padaria no Estúdio de Design

No site

- Estúdio de design
- Laboratório SQL